FÍSICA 2 – CURSO Z2151 – 1er PARCIAL – 19/08/2021.

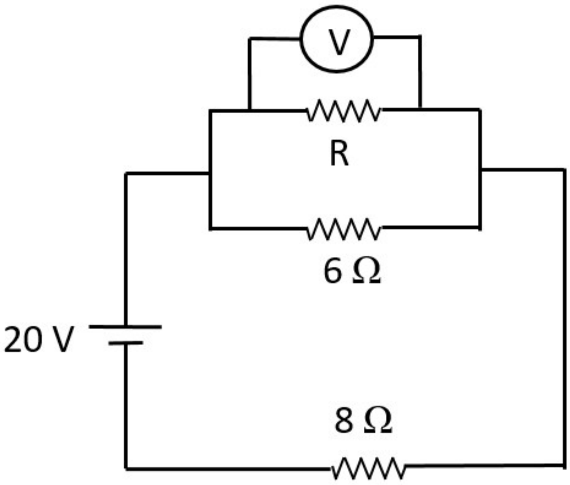
El examen resuelto debe enviarse antes de las 22:00 hs, escaneado o fotografiado, a pminces@yahoo.com, pminces@frba.utn.edu.ar y mincesp@gmail.com. Letra clara: lo que no se entienda no se considera. **No escriba con lápiz**.

LA NOTA DEL EXAMEN ES EL NÚMERO DE ÍTEMS CORRECTOS + 1.

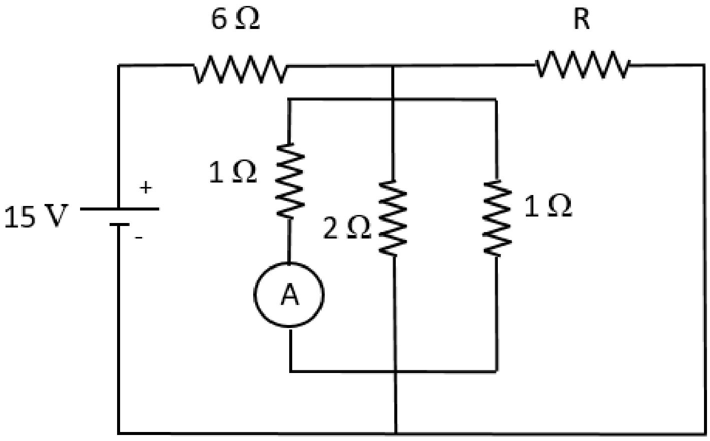
****

EJERCICIO NRO.1:

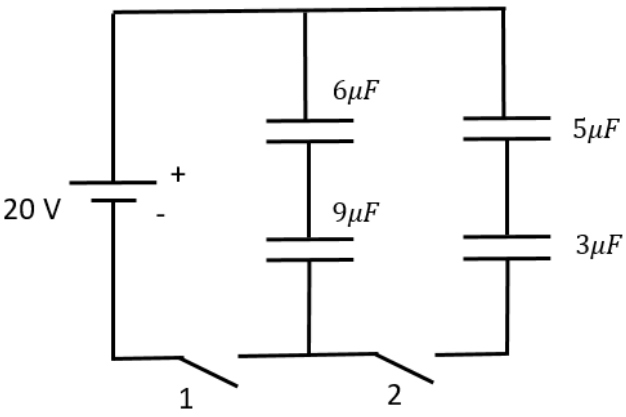
a) Considere el circuito de la figura. Sabiendo que la lectura del voltímetro es de 4 V, determine, en caso de ser posible, la potencia que entregaría la batería si la resistencia de 8 Ω fuese reemplazada por otra de 4Ω.



b) Considere el circuito de la figura. ¿Existen valores de R tales que la lectura del amperímetro sea 0,8 A? En caso de ser posible, calcúlelos. En caso negativo, justifique.

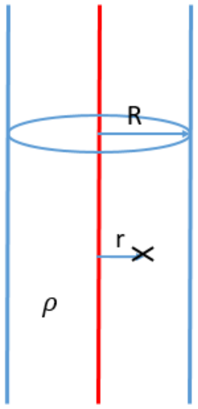


EJERCICIO NRO.2: En el circuito de la figura los capacitores se hallan inicialmente descargados y la llave abierta. Se cierra la llave 1 y pasado un tiempo muy largo se abre la llave 1 y luego se cierra la llave 2. Determine las cargas finales en los capacitores.



EJERCICIO NRO.3: Considere un anillo de radio R=6 cm con densidad de carga uniforme λ=7 μC/m. Una carga q=-8 μC se puede mover sobre el eje del anillo. Calcule: **a)** La fuerza sobre la carga q cuando esta se halla en un punto a 12 cm del centro del anillo. **b)** El trabajo realizado por el campo cuando la carga se desplaza desde el punto del ítem anterior hasta otro ubicado a 18 cm del centro del anillo. **Dato:** $k=9 \times 10^9$ Nm^2/C^2.

EJERCICIO NRO.4: Un cilindro muy largo de radio R=7 cm tiene una densidad volumétrica de carga dependiente de la distancia r al eje del cilindro, dada por $\rho(r)=(90$ $\mu C/m^3) r$. Determine el campo eléctrico: **a)** en un punto a 4 cm del eje; **b)** en un punto a 12 cm del eje. **Justifique los pasos dados**. **Dato:** $\varepsilon_0=8{,}85 \times 10^{-12}$ $C^2/(Nm^2)$.



EJERCICIO NRO.5: Dos barras cilíndricas térmicamente aisladas excepto en los extremos, de radios idénticos, longitudes 20 cm y 40 cm, y conductividades k y 3k, respectivamente, se conectan en serie entre dos focos térmicos a temperaturas $T_1=5\ ^0C$ y $T_2= 49\ ^0C$. La primera barra se halla en contacto con el foco a T_1. **a)** Determine la temperatura en la unión entre ambas barras. **b)** Se desea reemplazar ambas barras por una sola, de longitud 60 cm y radio igual al de las otras dos, hecha de un material de conductividad térmica K, y que conduzca una corriente térmica por unidad de área igual al cuádruple de la que transportan las otras dos. Suponiendo (sólo para este ítem) k=230 W/(m ^{0}C), determine K.